智能笔记助手 · 2 组需求建模任务分工书

- 版本：V1.1
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-18
- 用途：2 组内部任务下发与验收依据

> **V1.1 修订说明（2026-10-18）** 原 V1.0 把第 3 类"新增件"（状态图、时序图、界面模型、访谈）全部分派给组员，而分工书 §1 又认定这一类就是**评分核心增量**——结果区分度 100% 依赖组员配合度。 V1.1 调整为 **「组长定骨架、组员按分工深化」**：所有图与文档的**骨架由组长统筹起草**，组员在既定工作包上补齐细节；**课程材料中的分工、任务归属与完成者呈现统一以本分工书为准**，用于团队评分与贡献说明。

---

0. 一页速览

成员	定位	本轮任务	核心交付物	依赖
郭谦（组长）	**承重墙**（不可外移）	模型修订、11 张图骨架、RTM 与规约骨架、CodeArts 出图、最终归并	V0.3 模型、11 张图 `.puml`、RTM 骨架、CodeArts 出图、2 组版 PPT	无
廖欣豪	增量件	图形深化	2 张深化图 + `图形说明.md`	组长的图骨架
朱紫轩	增量件	用例规约补写	`V0.3-用例规约.md` 的 3 条完整规约	组长模板 + 编号表
程禹轩	增量件	界面清单	`界面清单.md`、`界面-用例映射表.md`	无
汪昊	增量件（**唯一不可替代**）	用户访谈	`访谈提纲.md`、`证据映射.md`、`假设验证结论.md`	需约到受访者

> 所有产出统一放在 `阶段成果/需求建模/结果材料/` 下，每人一个独立子目录，互不覆盖。 **共同原则**：组员任务全部为**可叠加的增量件**——骨架已由组长准备好，组员做的是"让它更厚"，不是"从零造"。

---

1. 背景与本轮目标

前期已形成一套共同使用的需求调研结果，并沉淀了需求建模基础件（需求模型 V0.2、SRS V1.0、SPEC V1.0、三张图）。

2 组本轮工作**不是从零建模**，而是在前期共同基础材料上做 **V0.3 增量**，目标有三：

1. **修订**：改正基线中的编号错位、图关系错误、领域模型多重度与缺类问题；
2. **补全**：补齐 1 组漏交的用例规约、追踪矩阵、TBD 验证方案；
3. **新增**：做出 1 组完全没有的部分（状态图、时序图、界面模型、用户访谈证据）。

> 课程要求两组在技术路线/迭代过程上有区分度。**2 组的区分度就建立在第 3 类"新增"上**，这也是本次评分的核心增量。 **因此第 3 类不由单一组员独占——骨架由组长亲自起草，组员只在骨架上做增量。**

---

2. 共同基线（所有人动工前必须先读）

前期共同材料已归档到 阶段成果/需求调研/、阶段成果/需求建模/旧版废稿/ **与** 阶段成果/前期实验/，**2 组产出统一放在** 阶段成果/需求建模/结果材料/。

材料	路径	用途
需求模型 V0.2	阶段成果/需求建模/旧版废稿/需求模型V0.1.md	12 用例 / 15 业务规则 / 16 领域对象 / 13 NFR / 12 FR / 12 TBD
SRS V1.0	阶段成果/需求建模/旧版废稿/02-SRS-智能阅读器.docx	功能需求、用例说明、非功能需求与验收
SPEC V1.0	阶段成果/需求建模/旧版废稿/02-SPEC-智能阅读器.docx	4 模块接口、状态机、降级规则、API
三张基线图	阶段成果/需求建模/旧版废稿/需求模型-{用例图,领域模型,关键流程}.puml	需修订与扩展的对象
建模启动包	阶段成果/需求建模/旧版废稿/需求建模启动包.md	M1–M6 任务定义与 9 个评审问题
调研报告	阶段成果/需求调研/结果材料/01-需求调研报告-智能阅读器.docx	调研结论、MoSCoW 优先级
问卷统计	阶段成果/需求调研/结果材料/统计结果.pdf	SURVEY-001~011 的原始数据（n=20）

2 组已产出的件（可作参考，不要重复造）

材料	路径
编号与术语口径	阶段成果/需求建模/结果材料/17-编号规则与术语表-2组-阅读助手.md
V0.3 模型修订（R-01~R-08）	阶段成果/需求建模/结果材料/11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md
用例图 / 领域模型 V0.3	阶段成果/需求建模/结果材料/06-建模图-2组-阅读助手/
工作包划分依据	阶段成果/需求建模/结果材料/2组建模任务分工书.md（本文件）

> 前期共同材料来源于 1 组仓库 https://github.com/Aut-172/Intelligent-Reader（提交 899957a），现已按课程阶段整理到 阶段成果/ 目录下。引用时仍需标注来源。

---

3. 协作规则（硬约束，违反需返工）

3.1 目录与命名

- 根目录：阶段成果/需求建模/结果材料/
- 子目录：图形/（廖欣豪）、文档/（朱紫轩）、界面/（程禹轩）、访谈/（汪昊）

- 命名规范：文档用 `V0.3-<主题>.md`；图用 `<图类型>-<主题>.puml`（图类型取 状态图/时序图/活动图/用例图/领域模型）。
- **本地 PlantUML 插件的渲染产物（`out/` 目录）不入库**，最终出图以 CodeArts 平台为准。

3.2 基线规则

- 一切以仓库现有 **V0.2 基线**为准，**不得自造**概念、状态名、编号。
- 新增内容必须标注来源，写法：`（承接 V0.2 §用例清单 UC05）` 或 `（来源：SPEC §5.2）`。
- 确需偏离基线时，先在工作群提出，由组长确认后统一修改，**不允许各自改一套**。

3.3 工具约束

- 课程强制：建模图须使用**华为 CodeArts Modeling** 正式建档出图。
- 执行流程：先出 PlantUML 草图定结构 → 在 CodeArts 中正式建档出图 → 导出 PNG/SVG 入库。
- **CodeArts 项目由组长统一创建**，成员加入同一项目，图与需求条目建立追踪。
- ✅ **已查证（2026-10-19）**：CodeArts **不支持导入外部 `.puml`**（XMI 导入仅支持 6 类图且默认不带关系）→ 11 张图**只能手工重建**。落地方案与分批计划见 §9 阶段 4 与 `06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md`。

3.4 提交约束（重要）

- 本仓库为 **Public 公开仓库**。
- **以下内容一律不得 push**：访谈录音、访谈记录原件、姓名/学号/联系方式、`部分样本.zip`、`伪前端.zip` 等含个人或受限信息的文件。
- 允许 push 的：`.md` / `.puml` / `.png` / `.docx` 等不含个人信息的成果。
- 原始访谈记录请放在 `访谈/raw-local/`（该目录约定不入库，已在 `.gitignore` 中排除）。

3.5 术语与编号

- 统一口径见 `编号规则与术语表.md`（**V1.0 冻结版，2026-10-18**），全员必须按此执行。
- 三条要点：**不自造**编号/状态名/类名；**`FR` 与 `NFR` 编号带连字符**（`FR-01`、`NFR-01`）；引用必标来源。
- 编号空间：`UC01–UC12`、`BR01–BR15`、`FR-01–FR-12`、`NFR-01–NFR-13`、`SURVEY-001-Q1~SURVEY-011-Q11`、`INT-001` 起（仅此可新增）、`TBD-1~TBD-12`。

3.6 Git 提交规范

- 分支策略、提交信息格式、PR 流程、禁止事项**另见** `2组Git协作规范.md`。
- 两条底线：**不许直接 push 到 `main`**；**`git add` 必须按文件名加，不许 `git add .`**。
- 2 组仓库已就绪（`main` 已开分支保护，组员 Write 权限已配置），**推送通道无阻塞，可正常提交**。

---

4. 郭谦（组长）—— 承重墙

G1 · 统筹件

- 产出并冻结「编号规则与术语表」→ `编号规则与术语表.md`（**已完成**）。

G2 · 模型本体修订（已完成，WP1）

- 用例图关系修订（R-01、R-02）；领域模型多重度修订与新增类（R-03~R-08）。

- 交付物：`11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md`、`06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml`、`06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/领域模型-V0.3.puml`。

G3 · 交付整合件（已完成，WP6）

- `2组修改说明.md`、`版本记录.md`、`09-AI使用声明-2组-阅读助手.md`、`07-需求建模汇报PPT-2组-阅读助手.pptx`。

G4 · 图形骨架起草（原 WP-A 主体，收回自做）

组长起草 A 系列全部 8 张图（A1–A8）的 `.puml` 骨架，保证图形件不依赖任何人即可存在（另有用例图 V0.3 / 领域模型 V0.3 两张修订件见 G2，界面导航图 A9 见 G6）：

编号	图	依据来源
A1	文档处理状态图：`registered→queued→processing→parsed→indexed`；异常态 6 个	需求模型 V0.2 §8、SPEC §3.1
A2	回答生成状态图：`requested→…→answered`；分支态 6 个	SPEC §5.1、§5.2、《编号规则与术语表》§1.4
A3	时序图·问答与引用校验	SPEC §7 `/answers` 事件流
A4	时序图·逐文件外发确认	SPEC §4.1、§4.2
A5	时序图·导入-解析-索引	SPEC §3
A6	活动图·检索（权限先过滤，无答案降级）	需求模型 UC05
A7	活动图·笔记与导出（源文件只读、指定路径、写入前后差分）	UC09/UC10、SPEC §6
A8	给 1 组活动图加泳道（用户/系统/云端模型/本地解析）	`需求模型-关键流程.puml`

G5 · 文档骨架（原 WP-B 主体，收回自做）

- 用例规约模板 + 12 条骨架（含 UC01 完整样例）、SPEC 错误码表、需求追踪矩阵（RTM）骨架、TBD 收口表。

G6 · CodeArts 项目与出图

- 创建 CodeArts 模型工程 → 用 G4 首张图试跑 → 确认落地方案 → 全员图形建档出图。
- 补齐 1 组完全未做的**界面导航图** `.puml`。

G7 · 最终归并

- 按「图形 → 文档 → 模型 V0.3 → 交付包」顺序归并组员增量件，输出统一 V0.3 模型包与汇报定稿。

---

5. 廖欣豪 —— 增量件 · 图形深化

组长已提供：A1–A9 全部 9 张图的 `.puml` 骨架。 **你负责**：在其中选定 2 张做**深化**，并独立编制图形说明。

编号	任务	说明
A-1	深化 **A3 时序图·问答与引用校验**	补全消息参数、生命线激活与异常返回分支（`model_failed`、`citation_invalid`）
A-2	深化 **A8 活动图·泳道改造**	给 1 组 `需求模型-关键流程.puml` 拆泳道：用户 / 系统 / 云端模型 / 本地解析
A-3	编制 `图形说明.md`	逐张说明 A1–A9 的依据来源与对应评审问题（可对照启动包 §5 的 9 个问题）

交付物：`图形/` 下 2 个深化后的 `.puml` + `图形/图形说明.md`

验收标准

- 深化图与骨架**语义一致**（状态名、消息顺序不得改动），只允许在细节层增加密度；
- `图形说明.md` 覆盖全部 11 张图（A1–A9 + 用例图 V0.3 / 领域模型 V0.3），每张图能指出对应的评审问题；
- 发现骨架与模型描述冲突时，**记录在 `图形说明.md` 并反馈组长，不要自己改骨架**。

文档呈现口径：图形相关工作统一按本分工书归属到图形深化工作包，不因归并方式改变任务归属。

---

6. 朱紫轩 —— 增量件 · 用例规约补写

组长已提供：用例规约模板 + 12 条骨架（含 UC01 完整样例作为格式标杆）。 **你负责**：补齐 3 条最复杂用例的完整规约。

编号	任务	依据来源
B-1	按模板补齐 **UC06 问答** 完整规约	需求模型 V0.2 §5 UC06、BR02/BR04/BR05/BR12
B-2	按模板补齐 **UC10 导出阅读成果** 完整规约	V0.2 §5 UC10、BR09/BR14、SPEC §6
B-3	按模板补齐 **UC11 配置模型与隐私边界** 完整规约	V0.2 §5 UC11、BR12、SPEC §4.2
B-4	校对 12 条骨架中的 FR/BR 引用格式（尤其 `FR-01`、`NFR-01` 的连字符）	`编号规则与术语表.md` §1.2、§1.3

每条规约必须含：编号 / 名称 / 主要参与者 / 前置条件 / 主成功路径（带步骤编号）/ 异常与降级路径 / 后置条件 / 关联 BR / 关联 FR。

交付物：`12-用例规约-2组-阅读助手.md` 中你负责的 3 条

验收标准

- 三条规约格式与 UC01 样例完全一致，主成功路径与异常路径均可执行（改稿人可照着写测试）；
- 除显式标注为 TBD 的项外，各字段无空缺；
- 编号引用与《编号规则与术语表》一致。

前置：组长已下发模板与编号表，**可立即开工**。 **文档呈现口径**：用例规约相关工作统一按本分工书归属到用例规约补写工作包，不因后续统一整理而改写任务归属。

---

7. 程禹轩 —— 增量件 · 界面清单

组长已提供：界面导航图 `.puml`（你不需要画图）。 **你负责**：清单与映射两张表。

编号	任务	依据来源
C-1	编制 界面清单.md：9 个页面（index / library / search / answer-more / summary / notes / export / notifications / settings）的入口、用户任务、状态	V0.2 §5 用例、SRS §3 功能需求、06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml
C-2	编制 界面-用例映射表.md：每个界面对应哪些 UC，标注权限与外发相关控件	需求模型 UC01–UC12

> 说明：**不需要伪前端素材**也能完成——页面名来自 1 组调研材料中已出现的页面，任务与状态可由 UC 与 FR 反推。素材后续若到位，再补视觉细节。

交付物：界面/界面清单.md、界面/界面-用例映射表.md

验收标准

- 每个界面至少映射到 1 个用例，无孤立页面；
- settings 页面必须体现 **BR11 与 BR12**：默认不自动遍历/上传 + 调用云端前逐文件确认（对应 FR-09；FR-10 的通知与待复核由 notifications 页承载）；
- 不引入 V0.2 中不存在的页面名。

文档呈现口径：界面相关工作统一按本分工书归属到界面清单工作包，不因最终归档方式改变任务归属。

---

8. 汪昊 —— 增量件 · 用户访谈

组长已提供：访谈提纲的**建议问题清单**（见下），你可直接增删后使用。 **你负责**：执行访谈。这是四条增量件中**唯一无法由组长替代**的（受访者资源只能靠你去约）。

编号	任务	依据来源
D-1	定稿访谈提纲，覆盖 n=20 问卷未触及项：用户角色代表性、性能阈值（30 秒流式/1 分钟完成）、外发顾虑、格式优先级、开启速度与资源占用、**是否需要共享工作区**（TBD-1）	需求模型 SURVEY 表、V0.3-需求模型 §3.1 R-03
D-2	招募 3–5 位受访者，覆盖 ≥2 类用户（学生 / 科研 / 办公审阅）	启动包 §3 统计证据边界
D-3	执行访谈并脱敏记录（原始记录放 访谈/raw-local/，**不入库**）	—

编号	任务	依据来源
D-4	证据整理：产出 INT-001 起的证据编号，映射到 SURVEY-xxx / BR / NFR	编号体系 §3.5
D-5	结论：哪些 V0.2 假设被证实或推翻，形成对 V0.3 的修订建议	—

交付物：访谈/访谈提纲.md、访谈/证据映射.md、访谈/假设验证结论.md

验收标准

- 至少 3 份有效记录，覆盖 ≥2 类用户；
- 每条证据有编号且能映射到模型中的 BR / NFR / SURVEY；
- **含个人信息的记录绝不 push**。

降级方案：2 天内约不到受访者，降级为"问卷补充设计"——即原 V0.2 §11 TBD 项转成补充问卷题项，交付 访谈/补充问卷设计.md，同样计入。

文档呈现口径：访谈相关工作统一按本分工书归属到用户访谈工作包，相关 TBD 与证据项也按该分工解释。

---

9. 工作顺序（W1–W8）与合并

> **排序原则（2026-10-20 组长决定）**：课程强制用 CodeArts 出图，但**出图不是前置条件**。因此先把**不依赖出图的工作做满**——做完阶段 1，即使一张图都没出，V0.3 在文档侧也已自洽、可完整答辩；出图排在其后，且与阶段 1–3 **完全并行、互不阻塞**。 阶段 1–3 由组长先行搭建统一骨架；四人增量件（§5–§8）同期推进，并按本分工书统一回流归档。

阶段 1 · 不依赖出图的核心件（最高优先，组长独立推进）

项	内容	产出
W1 ✅	逐条回答《需求建模启动包》§5 的 **9 个评审问题**	新建 16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md
W2 ✅	补齐 V0.3-用例规约.md 中 **6 处 【待补】 主成功路径**（UC02 / UC03 / UC04 / UC07 / UC11 / UC12，含异常与降级路径）	更新 12-用例规约-2组-阅读助手.md

阶段 1 的完成标准：12 条用例规约全满 + 9 个评审问题全答 + RTM / TBD 收口表在册 → **文档侧可独立答辩**，不依赖任何图形件。

阶段 2 · 口径收尾（必须在阶段 3 之前完成）

项	内容
W3 ✅	编号口径全库校对：① 本文件 §7 验收标准中「FR-10 与 BR06」按 2026-10-19 裁决应写作 **BR11 + BR12**；② 本文件 §7 C-1 页面数「8 个」应为 **9 个**（漏 answer-more）；③ 登记 V0.2 NFR06（多文档查询集合上限）在 SRS §7 无对应项的**反向不对称**；④ 全库 FR / NFR 连字符与 SRS- 来源前缀格式

项	内容
	统一；⑤ 本文件 §0 速览行「8 张图」应为 **11 张**（A1–A9 + 用例图 / 领域模型 V0.3 两张修订件），§3.3 的「待验证项」已被 §9 阶段 4 的查证结论覆盖

阶段 3 · 对外同步（依赖 W3）

项	内容	去向 / 产出
W4	SRS V1.1 返修清单定稿（3 条必改 + 6 条建议）	交 1 组 lzt；产出 `文档/SRS-V1.1返修清单.md`
W5	R-02 裁决材料（一页纸 · 两方案对比）	提交评审会；产出 `文档/R-02裁决材料.md`

阶段 4 · CodeArts 出图（G6，与阶段 1–3 并行）

项	内容
W6a	组长在 CodeArts 试跑 **1 张**（建议 A1 文档处理状态图）→ 拿准单张工时与落地方案
W6b	分批出图：**第 1 批 4 张**（用例图 V0.3、领域模型 V0.3、A1、A3）为评审必看；第 2 / 3 批再铺 A2 / A4 / A5 与 A6 / A7 / A8 / A9

> **已查证（2026-10-19）**：CodeArts **不支持导入 PlantUML**；XMI 导入仅支持 6 类图，且 PlantUML `-xmi` 默认不带关系 → 11 张图基本**只能手工重建**。因此 W6b 按「分批推进、不追求一次到位」执行；助教口径为"尽量出全部"，**非硬性门槛**，不构成阻塞项。分包与验收见 `06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md` §4。

阶段 5 · 归并与收尾

项	内容
W7	`07-需求建模汇报PPT-2组-阅读助手.pptx` 定稿
W8	G7 交付包归并（按「图形 → 文档 → 模型 V0.3 → 交付包」顺序；各工作包按既定分工统一收口）

依赖关系

- **W1 / W2 / W3 互不依赖**，可任选开头；建议 **W1 优先**（覆盖面最广，直接对应评审入口）。
- **W4 / W5 必须等 W3**：口径未统一前对外同步，必然返工。
- **W6（出图）完全独立**，可与任何阶段并行；但 W6b 第 1 批建议**组长自画**，不占用组员产能。
- **W7 / W8 收口全部前置项**，不得提前动工。

里程碑（按阶段，不排日期）

1. 编号规则与术语表冻结 ✅ **已完成**
2. 图形底稿齐备（A1–A9 + 用例图 V0.3 / 领域模型 V0.3，共 11 张 `.puml`）+ CodeArts 出图清单与分包表 ✅ **已完成**（分支 `2zu/gq/g6-g7-codearts`，本地渲染通过，待 PR 合并）
3. 四人增量件任务书就绪（§5–§8，**允许缺失**） ✅ **已就绪**
4. **阶段 1 完成**（W1/W2） ✅ **已完成（2026-10-20）**：9 个评审问题全答（`16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md`）+ 12 条用例规约全满（UC02–UC12 与 UC01 同构）→ **文档侧可独立答辩**

5. **阶段 2 / 3 完成**（W3/W4/W5）✅ **已完成（2026-10-20）**：编号口径全库校对 + 文档/SRS-V1.1返修清单.md（待 1 组接收）+ 文档/R-02裁决材料.md（待评审会裁决）
6. **阶段 4 完成**：CodeArts 第 1 批 4 张出图通过
7. **阶段 5 完成**：V0.3 交付包归并 + 汇报定稿

---

10. 风险提示

风险	影响	应对
分工呈现与任务书不一致	评分与贡献说明失真	需求建模阶段所有材料中涉及分工、任务归属与完成者呈现时，统一以本分工书为准；若历史表述冲突，以本文件修正版覆盖
归并整理后任务归属被误读	评审时误判成员工作量	统一保留工作包划分与成员对应关系，禁止在正式材料中使用"按实际提交记录署名"替代任务分工口径
CodeArts 无法导入 .puml	图形落地返工	组长先试跑 1 张图确认落地方案（导入 vs 手工重建）再通知全员，避免全员返工
伪前端素材拿不到	界面视觉缺失	C-1/C-2 已改为**不依赖素材**的版本；素材到位后另补视觉细节
约不到受访者	WP-D 无法完成	已设降级方案（问卷补充设计）；相关 TBD 标注为「建模期未关闭」
多人改同一套编号/术语	合并冲突	编号与术语表已冻结并下发，冻结后才动工
误将个人信息推送到公开仓库	合规风险	严格遵守 §3.4，原始记录只留 访谈/raw-local/（已入 .gitignore）
图形与文档对不上	验收返工	所有人以 V0.2 为唯一基线 + 编号表为唯一口径，偏离必须报备